

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Projektni zadatak iz kolegija

VIZUALIZACIJA PODATAKA

Analiza najboljih pozicija za tricu u NBA ligi

Student: Marinela Bekić, 1.godina DRD

Mentor: Barbara Bilonić

U Osijeku, lipanj, 2026

SADRŽAJ

1. KV1 - Definiranje projektnog zadatka.....	3
1.1. Projektni zadatak	3
1.2. Podatci	3
1.3. Obrada podataka.....	4
1.4. Relevantne vrste prikaza za korištene podatke	4
2. KV2 – Dizajn vizualizacije podataka	6
2.1. Pitanja na koja vizualizacija daje odgovor	6
2.2. Skica vizualizacije podataka	6
2.3. Postojeća rješenja i primjeri	8
2.4. Prilagodba podataka.....	8
2.4.1. Boje i podaci	8
3. KV3 – Izrada prototipne vizualizacije podataka.....	9
3.1. Osnovne funkcionalnosti i ponašanja.....	9
3.2. Napredne funkcionalnosti i ponašanja	9
3.3. Implementacija osnovnih funkcionalnosti	9
3.4. Implementacija osnovnog ponašanja	12
4. KV4 – Izrada konačne vizualizacije podataka	15
4.1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti	15
4.2. Implementacija osnovnog ponašanja	17
4.3. Implementacija naprednih funkcionalnosti	18
4.4. Implementacija naprednog ponašanja	20
5. KV5 – Dovođenje projektnog zadatka i pisanje dokumentacije	22
5.1. Eventualne preinake i dorade rješenja	22
5.2. Izrada dokumenata	22
5.2.1. Hijerarhija projekta	22
5.2.2. Popis korištenih tehnologija.....	23
5.2.3. Upute za postavljanje.....	23

5.2.4. Upute za korištenje	24
LITERATURA.....	25
Prilog I.....	26

1. KV1 - Definiranje projektnog zadatka

1.1. Projektni zadatak

Naziv zadatka: Analiza najboljih pozicija za tricicu u NBA ligi

Opis problema: Košarka je sport u kojem se danas sve više koriste statističke analize za donošenje odluka. Posebno važnu ulogu imaju šutevi za tri poena, koji mogu značajno utjecati na rezultat utakmice. Međutim, različiti igrači imaju različite navike šutiranja te različitu uspješnost s pojedinih dijelova terena. Velika količina podataka o šutevima dostupna je kroz NBA statistike, no sirovi podaci u tabličnom obliku nisu dovoljno pregledni za brzu analizu. Zbog toga je potrebno izraditi interaktivnu vizualizaciju koja će korisniku omogućiti jednostavno istraživanje i usporedbu podataka.

Opis zadatka: Izraditi interaktivnu web vizualizaciju koja prikazuje šuteve za tri poena na košarkaškom terenu, uspješnost po zonama, broj pokušaja po udaljenosti i postotak šuta po četvrtinama.

Cilj projekta: Cilj projekta je omogućiti vizualnu analizu šuteva za tri poena te odgovoriti na pitanja poput:

- Iz kojih zona igrači najčešće šutiraju?
- Iz kojih zona imaju najveći postotak uspješnosti?
- Kako se uspješnost mijenja tijekom utakmice?
- Koje su glavne razlike između dva odabrana igrača?

Vizualizacija treba omogućiti brzo donošenje zaključaka koje bi bilo teško uočiti pregledavanjem tabličnih podataka.

Poveznica na git repozitorij projekta: <https://github.com/MBekic/Analiza-najboljih-pozicija-za-tricicu-u-NBA-ligi-.git>

1.2. Podatci

Za izradu projekta korišten je javno dostupan skup podataka NBA Shots Dataset, preuzet sa stranice Kaggle. Skup podataka sadrži informacije o svim šutevima NBA igrača tijekom sezone 2023./2024. Za potrebe ovog projekta korišteni su samo šutevi za tri poena. U tablici 1 su navedeni najvažniji korišteni atributi. Koordinate LOC_X i LOC_Y predstavljaju stvarnu poziciju šuta na terenu te omogućuju prikaz šuteva na SVG košarkaškom terenu.

Tablica 1 Najvažniji korišteni atributi skupa

STUPAC	OPIS
PLAYER_NAME	Ime igrača
SHOT_MADE	Informacija je li šut pogođen
SHOT_TYPE	Vrsta šuta
LOC_X	Horizontalna koordinata šuta
LOC_Y	Vertikalna koordinata šuta
SHOT_DISTANCE	Udaljenost od koša
QUARTER	Četvrtina utakmice
BASIC_ZONE	Osnovna zona šuta
ZONE_NAME	Naziv zone šuta

1.3. Obrada podataka

Prije same vizualizacije bilo je potrebno provesti obradu podataka. Prvi korak bio je učitavanje CSV datoteke korištenjem D3.js biblioteke. Nakon učitavanja izvršene su sljedeće aktivnosti:

- pretvaranje numeričkih vrijednosti u odgovarajući tip podataka
- uklanjanje nepotrebnih praznih znakova
- filtriranje samo šuteva za tri poena
- provjera ispravnosti koordinata šuta
- grupiranje šuteva prema zonama
- izračun statističkih pokazatelja.

Za svaku zonu izračunati su:

- broj pokušaja
- broj pogodaka
- broj promašaja postotak uspješnosti.

Također su izračunati ukupni postoci uspješnosti pojedinih igrača te statistike po četvrtinama utakmice.

1.4. Relevantne vrste prikaza za korištene podatke

Za prikaz podataka korišteni su:

- SVG košarkaški teren – Shot Chart
 - Prikazuje stvarne lokacije šuteva na košarkaškom terenu.
 - Prednosti:
 - intuitivan prikaz
 - lako uočavanje obrazaca
 - prirodno povezivanje podataka s pozicijama na terenu
- grupirani stupčasti graf

- Koristi se za usporedbu uspješnosti po zonama između 2 igrača
- Prednosti:
 - jednostavna usporedba
 - pregled različitih zona
 - lako uočavanje razlika
- histogram udaljenosti šuta
 - Prikazuje broj pokušaja s različitih udaljenosti.
 - Prednosti:
 - prikaz navika šutiranja
 - analiza distribucije šuteva
- linijski graf
 - Prikazuje uspješnost šuta kroz četvrtine utakmice.
 - Prednosti:
 - praćenje promjena tijekom vremena
 - usporedba igrača kroz tijek utakmice.

2. KV2 – Dizajn vizualizacije podataka

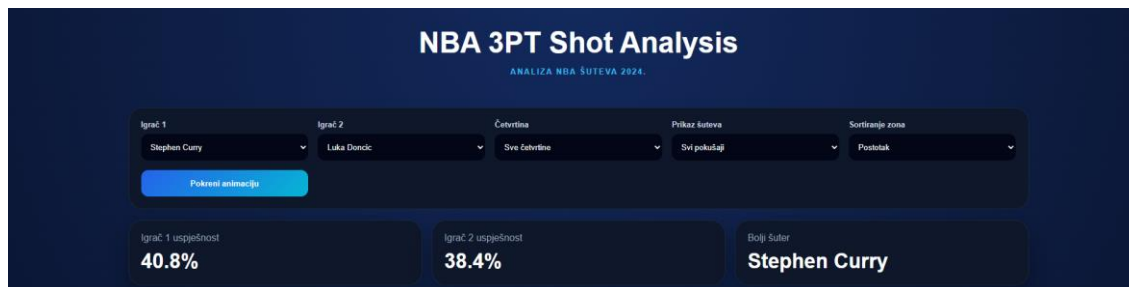
2.1. Pitanja na koja vizualizacija daje odgovor

Vizualizacija omogućuje odgovor na sljedeća pitanja:

1. Koji igrač ima veći postotak uspješnosti za tri poena?
2. Iz kojih zona igrač najčešće šutira?
3. Iz kojih zona igrač najuspješnije pogađa?
4. Kako se uspješnost igrača razlikuje po četvrtinama?
5. Kako se razlikuju navike šutiranja između dva igrača?
6. Koje su najčešće udaljenosti s kojih igrači šutiraju?
7. Postoji li povezanost između udaljenosti šuta i uspješnosti?
8. Kako izgledaju obrasci šutiranja pojedinog igrača na terenu?

2.2. Skica vizualizacije podataka

Vizualizacija je organizirana kao pregledna ploča. Na vrhu se nalaze kontrole za odabir igrača, četvrtine, prikaza šuteva i sortiranja prikazano na slici 1. Glavni dio sadrži dva košarkaška terena za usporedbu igrača, kao i grafovi za zone, udaljenost i uspješnost po četvrtinama, prikazano na je na slici 2.



Slika 1 Prikaz kontrola za odabir igrača, četvrtine, prikaza šuteva i sortiranja



Slika 2 Prikaz grafova

2.3. Postojeća rješenja i primjeri

Korištena je ideja NBA shot chart vizualizacija, gdje se šutevi prikazuju kao točke na košarkaškom terenu. Kao tehnička osnova korištena je D3.js dokumentacija za rad sa SVG elementima, skalama, osima, prijelazima i obrascem enter-update-exit.

Neka od postojećih rješenja:

- https://jhwei.github.io/basketball_data_vis/vis_d3/
- <https://dribbble.com/shots/6465456-NBA-Shot-Chart-in-d3>
- <https://maxmariodev.itch.io/nba-player-shooting-visualization>

2.4. Prilagodba podataka

Podatci su prilagođeni tako da se koriste samo trice. Koordinate šuteva prilagođene su SVG koordinatnom sustavu terena. Rezultat šuta pretvoren je u logičku vrijednost, gdje zelena boja označava pogodak, a crvena promašaj. Zone su grupirane u kategorije: Left Corner, Right Corner, Left Wing, Right Wing i Top.

2.4.1. Boje i podaci

Pri dizajnu vizualizacije posebna pažnja posvećena je odabiru boja. Korištena je tamna tema jer omogućuje bolji kontrast i ugodniji prikaz većeg broja podataka. U tablici 2 se nalazi popis boja kao i opis za što su korištene.

Tablica 2 Popis korištenih boja

BOJA	OPIS
ZELENA	Označava pogođen šut.
CRVENA	Označava promašen šut.
NARANČASTA	Označava prvog igrača u grafovima.
PLAVA	Označava drugog igrača u grafovima.
BIJELA	Pozadina terena radi bolje čitljivosti.

3. KV3 – Izrada prototipne vizualizacije podataka

3.1. Osnovne funkcionalnosti i ponašanja

Korisniku je omogućeno:

- odabir dva igrača
- filtriranje po četvrtinama
- prikaz svih pokušaja
- prikaz samo pogodaka
- prikaz samo promašaja
- prikaz uspješnosti po zonama
- prikaz udaljenosti šuta
- prikaz uspješnosti kroz četvrtine.

Svaka promjena korisničkog odabira automatski ažurira sve prikaze bez potrebe za ponovnim učitavanjem stranice.

3.2. Napredne funkcionalnosti i ponašanja

Projekt uključuje nekoliko naprednih funkcionalnosti:

- Usporedba dva igrača
 - Korisnik može istovremeno analizirati dva igrača koristeći iste kriterije.
- Interaktivni *tooltip*
 - Prelaskom miša preko točke ili elementa grafa prikazuju se dodatne informacije.
- Animacija
 - Automatsko prebacivanje između četvrtina omogućava dinamičku analizu podataka.
- Sortiranje zona
 - Zone se mogu sortirati prema:
 - postotku uspješnosti
 - broju pokušaja
 - broju pogodaka
- *Enter-Update-Exit* obrazac
 - Za ažuriranje podataka korišten je D3.js obrazac *Enter-Update-Exit* kako bi se omogućile glatke promjene prikaza bez ponovnog stvaranja cijelog grafa.

3.3. Implementacija osnovnih funkcionalnosti

Na slici 3 nalazi se dio koda za učitavanje CSV podataka, pretvaranje numeričkih vrijednosti u brojeve, obradu vrijednosti SHOT_MADE te filtriranje ispravnih šuteva za tri poena. Na slici 4 se nalazi funkcija koja omogućava filtriranje podataka prema odabranom igraču i četvrtini utakmice. Dok slika 5 sadrži dio koda koji prikazuje svaki šut kao kružnicu na SVG košarkaškom terenu.

Zelena boja označava pogodak, a crvena promašaj. Korišten je D3 .join() obrazac za dodavanje, ažuriranje i uklanjanje elemenata.

```
7 // LOAD DATA
8 d3.csv("data/shots_2024.csv").then(raw => {
9
10     allData = raw.map(d => ({
11         ...d,
12         LOC_X: +d.LOC_X,
13         LOC_Y: +d.LOC_Y,
14         SHOT_DISTANCE: +d.SHOT_DISTANCE,
15         QUARTER: +d.QUARTER,
16
17         SHOT_MADE:
18             d.SHOT_MADE === true ||
19             d.SHOT_MADE === "true" ||
20             d.SHOT_MADE === "True" ||
21             d.SHOT_MADE === "TRUE",
22
23         PLAYER_NAME: String(d.PLAYER_NAME || "").trim(),
24         SHOT_TYPE: String(d.SHOT_TYPE || "").trim(),
25         BASIC_ZONE: String(d.BASIC_ZONE || "").trim(),
26         ZONE_NAME: String(d.ZONE_NAME || "").trim()
27     })).filter(d =>
28         d.PLAYER_NAME &&
29         d.SHOT_TYPE === "3PT Field Goal" &&
30         Number.isFinite(d.LOC_X) &&
31         Number.isFinite(d.LOC_Y) &&
32         Number.isFinite(d.SHOT_DISTANCE) &&
33         d.LOC_Y <= 47
34     );
35
36     populatePlayers();
37     bindEvents();
38     update();
39 });
40 });
```

Slika 3 Dio koda za učitavanje CSV podataka, pretvaranje numeričkih vrijednosti u brojeve, obradu vrijednosti SHOT_MADE te filtriranje ispravnih šuteva za tri poena

```

132 // FILTERS
133 function filterShots(player, quarter) {
134     return allData.filter(d =>
135         d.PLAYER_NAME === player &&
136         (
137             quarter === "all" ||
138             d.QUARTER === +quarter
139         )
140     );
141 }

```

Slika 4 Funkcija za filtriranje podataka prema odabranom igraču i četvrtini utakmice

```

241 function drawCourt(svg, shots) {
242     setupCourt(svg);
243
244     const layer = svg.select(".shots-layer");
245
246     layer.selectAll(".shot")
247     .data(shots, d => `${d.GAME_ID}-${d.PLAYER_ID}-${d.LOC_X}-${d.LOC_Y}-${d.SHOT_NUMBER}`)
248     .join(
249         enter => enter.append("circle")
250             .attr("class", "shot")
251             .attr("cx", d => d.LOC_X)
252             .attr("cy", d => 47 - d.LOC_Y)
253             .attr("r", 0),
254         update => update,
255         exit => exit.transition()
256             .duration(300)
257             .attr("r", 0)
258             .remove()
259     )
260     .attr("fill", d => d.SHOT_MADE ? "■#22c55e" : "■#ef4444")
261     .attr("opacity", 0.82)
262     .on("mouseover", function(event, d) {
263         d3.select(this).attr("r", 0.75);
264
265         showTooltip(event, `
266             <strong>${d.PLAYER_NAME}</strong><br>
267             ${d.SHOT_MADE ? "Pogodak" : "Promašaj"}<br>
268             Udaljenost: ${d.SHOT_DISTANCE} ft<br>
269             Četvrtina: ${d.QUARTER}<br>
270             Zona: ${getZone(d)}
271         `);
272     })
273     .on("mousemove", moveTooltip)
274     .on("mouseleave", function() {
275         d3.select(this).attr("r", 0.38);
276         hideTooltip();
277     })
278     .transition()
279     .duration(650)
280     .attr("cx", d => d.LOC_X)
281     .attr("cy", d => 47 - d.LOC_Y)
282     .attr("r", 0.38);
283 }
284

```

Slika 5 Dio koda koji prikazuje svaki šut kao kružnicu na SVG košarkaškom terenu.

Funkcionalnost je testirana promjenom igrača, četvrtine i prikaza šuteva. Nakon svake promjene vizualizacije se automatski ažuriraju, što potvrđuje ispravnost implementacije. Na slikama 6 i 7 se nalaze primjeri testova.



Slika 6 TEST – Prikaz različitih igrača



Slika 7 TEST – Prikaz različitih igrača

3.4. Implementacija osnovnog ponašanja

Osnovno ponašanje vizualizacije temelji se na korisničkoj interakciji s padajućim izbornicima. Korisnik može promijeniti prvog igrača, drugog igrača, četvrtinu, način prikaza šuteva i sortiranje zona. Nakon svake promjene poziva se funkcija `update()`, koja ponovno filtrira podatke i ažurira sve prikaze bez ponovnog učitavanja stranice. Na slici 8 se nalazi dio koda koji definira ponašanje korisničkih kontrola. Kada korisnik promijeni odabir u nekom padajućem izborniku, automatski se poziva funkcija `update()`. Time se osvježavaju shot chart, graf po zonama, histogram udaljenosti i linijski graf. Na slici 9 dan je kod za funkciju koja dohvaća trenutne korisničke odabire, filtrira podatke i zatim poziva funkcije za ponovno crtanje vizualizacija.

```

74 // EVENTS
75 function bindEvents() {
76     d3.select("#player1").on("change", update);
77     d3.select("#player2").on("change", update);
78     d3.select("#quarter").on("change", update);
79     d3.select("#sortMode").on("change", update);
80     d3.select("#shotView").on("change", update);
81     d3.select("#playBtn").on("click", toggleAnimation);
82 }

```

Slika 8 Dio koda za definiranje ponašanja korisničkih kontrola.

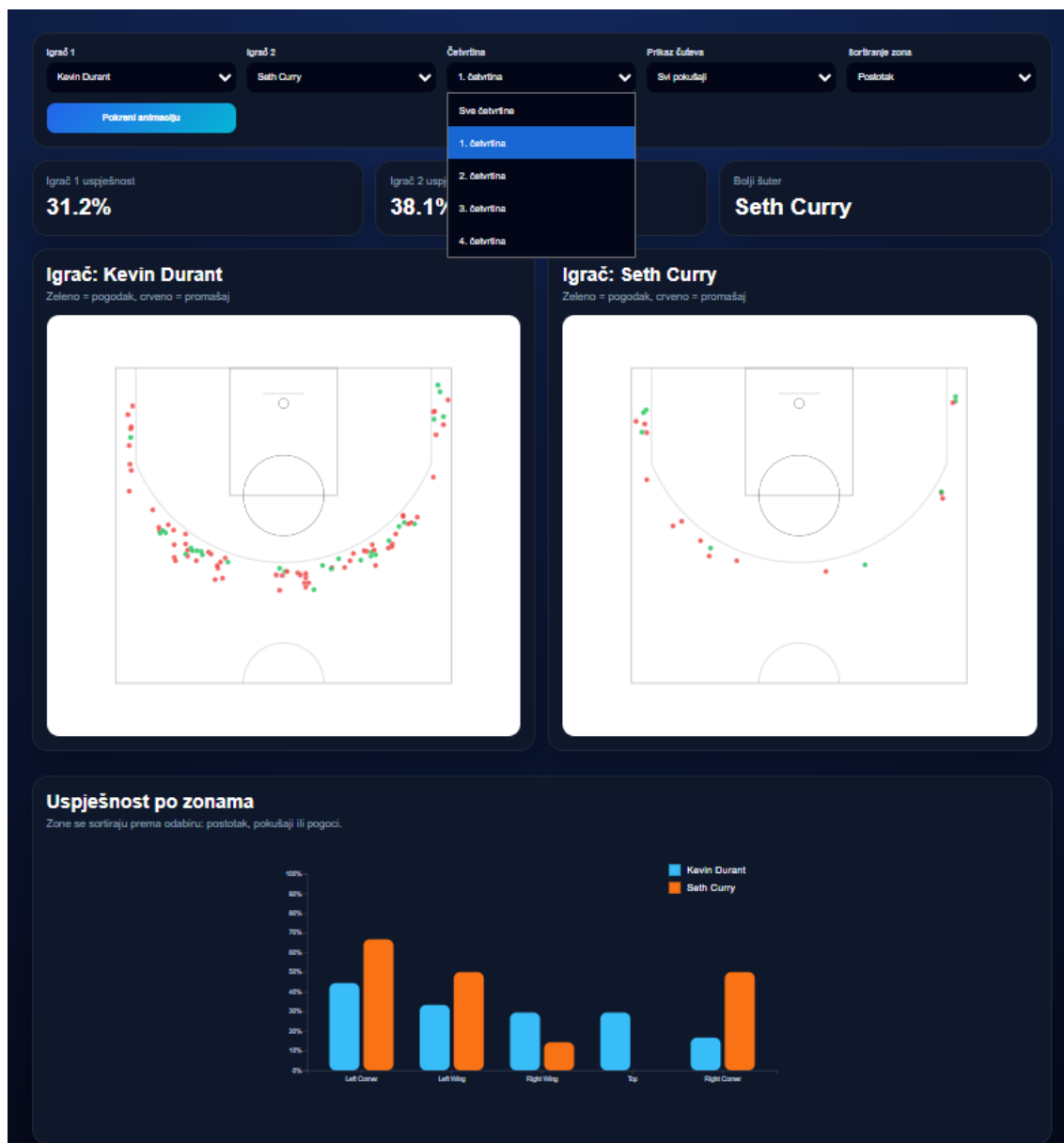
```

84 // UPDATE
85 function update() {
86
87     const player1 = d3.select("#player1").property("value");
88     const player2 = d3.select("#player2").property("value");
89     const quarter = d3.select("#quarter").property("value");
90     const sortMode = d3.select("#sortMode").property("value");
91     const shotView = d3.select("#shotView").property("value");
92
93     d3.select("#player1Title").text(`Igrač: ${player1}`);
94     d3.select("#player2Title").text(`Igrač: ${player2}`);
95     d3.select("#scatter1Label").text(player1);
96     d3.select("#scatter2Label").text(player2);
97
98     const baseShots1 = filterShots(player1, quarter);
99     const baseShots2 = filterShots(player2, quarter);
100
101     const visibleShots1 = filterByShotView(baseShots1, shotView);
102     const visibleShots2 = filterByShotView(baseShots2, shotView);
103
104     drawCourt(d3.select("#court1"), sample(visibleShots1, 1200));
105     drawCourt(d3.select("#court2"), sample(visibleShots2, 1200));
106
107     drawBarChart(baseShots1, baseShots2, player1, player2, sortMode);
108
109     drawLineChart(player1, player2);
110
111     drawDistanceHistogram(
112         d3.select("#scatter1"),
113         visibleShots1,
114         player1,
115         "■ #38bdf8",
116         shotView
117     );
118
119     drawDistanceHistogram(
120         d3.select("#scatter2"),
121         visibleShots2,
122         player2,
123         "■ #f97316",
124         shotView
125     );
126
127     drawLineChart(player1, player2, shotView);
128
129     updateStats(baseShots1, baseShots2, player1, player2);
130 }

```

Slika 9 Funkcija koja dohvaća trenutne korisničke odabire, filtrira podatke i zatim poziva funkcije za ponovno crtanje vizualizacija.

Ponašanje je testirano promjenom vrijednosti u padajućim izbornicima i prikazano na slici 10. Nakon promjene igrača, četvrtine ili načina prikaza šuteva, svi prikazi automatski su se ažurirali. Time je potvrđeno da osnovno ponašanje vizualizacije radi ispravno.



Slika 10 TEST – Promjena vrijednosti u padajućim izbornicima

4. KV4 – Izrada konačne vizualizacije podataka

4.1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti

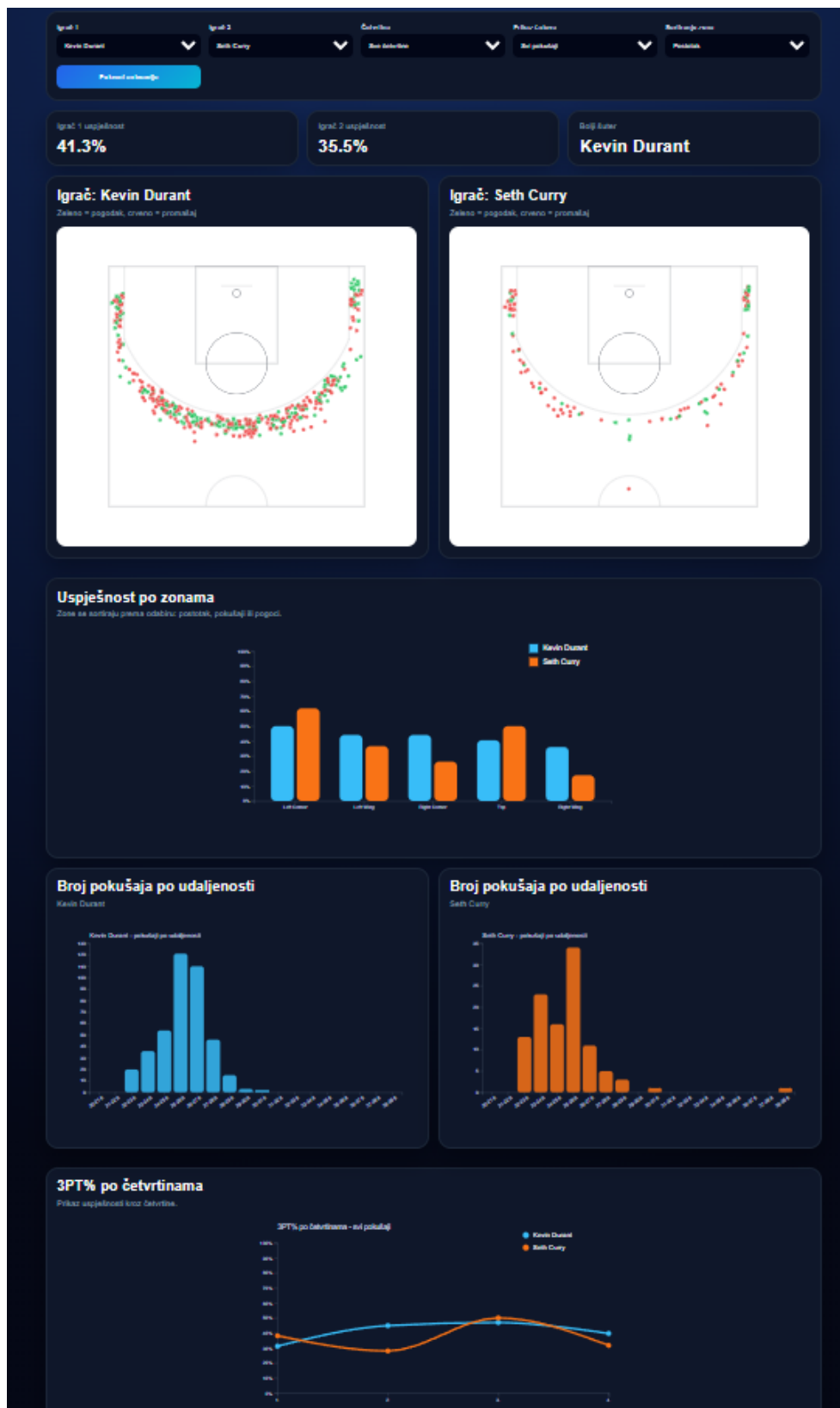
U konačnoj verziji projekta dovršene su sve osnovne funkcionalnosti potrebne za analizu šuteva za tri poena. Prototip je nadograđen tako da korisnik može odabrati dva igrača, filtrirati šuteve po četvrtini, odabrati prikaz svih pokušaja, samo pogodaka ili samo promašaja te vidjeti rezultate na SVG košarkaškom terenu. Dovođeno je i povezivanje svih grafova s istim skupom podataka. Nakon odabira igrača ili filtra, automatski se ažuriraju shot chart, graf uspješnosti po zonama, histogram udaljenosti šuta i linijski graf uspješnosti po četvrtinama. Na slici 11 je prikazan dio koda koji prikazuje završnu povezanost osnovnih funkcionalnosti. Podaci se filtriraju prema igraču i četvrtini, zatim se dodatno filtriraju prema prikazu šuteva. Shot chart i histogram koriste odabrani prikaz šuteva, dok grafovi uspješnosti po zonama i po četvrtinama koriste sve pokušaje kako bi prikazali stvarnu uspješnost.

```
98     const baseShots1 = filterShots(player1, quarter);
99     const baseShots2 = filterShots(player2, quarter);
100
101     const visibleShots1 = filterByShotView(baseShots1, shotView);
102     const visibleShots2 = filterByShotView(baseShots2, shotView);
103
104     drawCourt(d3.select("#court1"), sample(visibleShots1, 1200));
105     drawCourt(d3.select("#court2"), sample(visibleShots2, 1200));
106
107     drawBarChart(baseShots1, baseShots2, player1, player2, sortMode);
108
109     drawLineChart(player1, player2);
110
111     drawDistanceHistogram(
112       d3.select("#scatter1"),
113       visibleShots1,
114       player1,
115       "■ #38bdf8",
116       shotView
117     );
118
119     drawDistanceHistogram(
120       d3.select("#scatter2"),
121       visibleShots2,
122       player2,
123       "■ #f97316",
124       shotView
125     );
126
127     drawLineChart(player1, player2, shotView);
```

Slika 11 Dio koda koji prikazuje završnu povezanost osnovnih funkcionalnosti

Na slici 12 je prikazano testiranje. Osnovne funkcionalnosti testirane su promjenom odabranih igrača, četvrtina i prikaza šuteva. Nakon svake promjene svi povezani prikazi automatski su se

ažurirali. Testiranjem je potvrđeno da se podaci pravilno filtriraju i da se vizualizacije prikazuju u skladu s korisničkim odabirom.



Slika 12 TEST – Osnovne funkcionalnosti

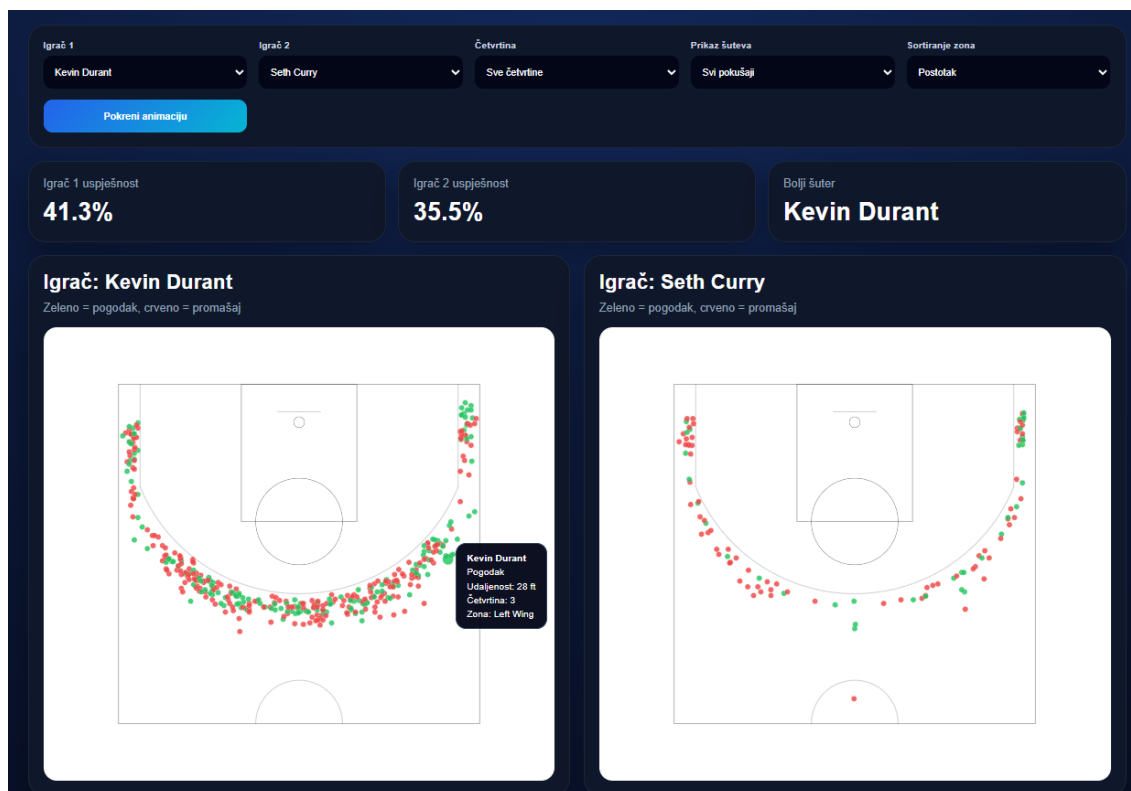
4.2. Implementacija osnovnog ponašanja

U konačnoj verziji projekta dovršene su osnovne interakcije korisnika s vizualizacijom. Korisnik može mijenjati odabir igrača, četvrtinu, način prikaza šuteva i sortiranje zona. Nakon svake promjene poziva se funkcija `update()`, koja ponovno filtrira podatke i ažurira sve grafove bez ponovnog učitavanja stranice. Primjer koda koji omogućuje prikaz dodatnih informacija prelaskom miša preko pojedine točke šuta dan je na slici 13.

```
545     .on("mouseover", function(event, d) {  
546         showTooltip(event, `  
547             <strong>${player}</strong><br>  
548             Udaljenost: ${d.distance}<br>  
549             Broj prikazanih šuteva: ${d.count}<br>  
550             Pogoci: ${d.made}<br>  
551             Promašaji: ${d.missed}<br>  
552             Postotak: ${d.percentage.toFixed(1)}%  
553         `);  
554     })  
555     .on("mousemove", moveTooltip)  
556     .on("mouseleave", hideTooltip)
```

Slika 13 Dio koda koji omogućuje prikaz dodatnih informacija prelaskom miša preko pojedine točke šuta

Na slici 14 se nalazi primjer testa. Osnovno ponašanje testirano je promjenom vrijednosti u padajućim izbornicima i prelaskom miša preko elemenata vizualizacije. Nakon promjene odabira, grafovi su se automatski ažurirali, a *tooltip* je prikazivao točne informacije o šutu. Time je potvrđeno da osnovne interakcije rade očekivano.



Slika 14 TEST – Prikaz informacija prijelazom miša preko elemenata

4.3. Implementacija naprednih funkcionalnosti

U konačnoj verziji implementirane su napredne funkcionalnosti koje omogućuju dublju analizu šuteva za tri poena. To uključuje usporedbu dva igrača, filtriranje prikaza šuteva, sortiranje zona, animaciju kroz četvrtine te povezivanje više grafova u jedinstvenu prikazivačku ploču. Implementirane su sljedeće napredne funkcionalnosti:

- usporedba dva igrača *side-by-side*
- prikaz samo pogodaka, samo promašaja ili svih pokušaja
- sortiranje zona prema postotku, pokušajima ili pogocima
- animacija promjene četvrtina
- povezivanje više grafova s istim filtrima
- *tooltip* s detaljima o šutu.

Na slici 15 je dana funkcija koja omogućuje napredno filtriranje prikaza šuteva. Korisnik može odabrati želi li vidjeti sve pokušaje, samo pogođene šuteve ili samo promašaje. Taj se odabir zatim koristi za ažuriranje prikaza na terenu i histograma udaljenosti. Napredne funkcionalnosti testirane su promjenom načina prikaza šuteva i promjenom sortiranja zona te prikazane na slici 16. Nakon odabira opcije “Samo pogoci” prikazane su samo zelene točke na terenu, dok su nakon odabira “Samo promašaji” prikazane samo crvene točke. Sortiranje zona uspješno mijenja redoslijed prikazanih zona na grafu.

```

143 function filterByShotView(shots, shotView) {
144     if (shotView === "made") {
145         return shots.filter(d => d.SHOT_MADE);
146     }
147
148     if (shotView === "missed") {
149         return shots.filter(d => !d.SHOT_MADE);
150     }
151
152     return shots;
153 }

```

Slika 15 Funkcija koja omogućuje napredno filtriranje prikaza šuteva



Slika 16 TEST – Prikaz samo uspješnih šuteva

4.4. Implementacija naprednog ponašanja

Napredno ponašanje odnosi se na dinamičko i povezano ponašanje svih elemenata vizualizacije. Kod promjene korisničkog odabira ne mijenja se samo jedan graf, nego se istovremeno ažurira više povezanih prikaza. Implementirana su sljedeća napredna ponašanja:

- automatsko ažuriranje svih grafova nakon promjene kontrole
- korištenje D3 enter-update-exit obrasca
- korištenje tranzicija umjesto naglih promjena
- animacija kroz četvrtine
- interaktivni tooltip
- povezivanje filtera s više vizualizacija.

Na slici 17 se nalazi funkcija koja omogućuje animirano prebacivanje kroz četvrtine utakmice. Svaki 1.4 sekunde mijenja se vrijednost odabrane četvrtine i poziva se funkcija `update()`, zbog čega se svi grafovi automatski ažuriraju.

```
693 // ANIMATION
694 function toggleAnimation() {
695
696     const btn = d3.select("#playBtn");
697
698     if (playing) {
699         clearInterval(timer);
700         playing = false;
701         btn.text("Pokreni animaciju");
702         return;
703     }
704
705     playing = true;
706     btn.text("Zaustavi animaciju");
707
708     const quarters = ["all", "1", "2", "3", "4"];
709     let i = 0;
710
711     timer = setInterval(() => {
712         d3.select("#quarter").property("value", quarters[i]);
713         update();
714
715         i = (i + 1) % quarters.length;
716     }, 1400);
717 }
```

Slika 17 Funkcija koja omogućuje animirano prebacivanje kroz četvrtine utakmice

Primjer korištenja D3 update obrasca dan je na slici 18, a on prikazuje korištenje D3 obrasca *enter-update-exit*. Novi šutevi se dodaju, postojeći se ažuriraju, a oni koji više ne odgovaraju filteru uklanjaju se uz tranziciju.

```

247     layer.selectAll(".shot")
248     .data(shots, d => `${d.GAME_ID}-${d.PLAYER_ID}-${d.LOC_X}-${d.LOC_Y}-${d.SHOT_NUMBER}`)
249     .join(
250       enter => enter.append("circle")
251         .attr("class", "shot")
252         .attr("cx", d => d.LOC_X)
253         .attr("cy", d => 47 - d.LOC_Y)
254         .attr("r", 0),
255       update => update,
256       exit => exit.transition()
257         .duration(300)
258         .attr("r", 0)
259         .remove()
260     )

```

Slika 18 Dio koda koji prikazuje korištenje D3 obrasca *enter-update-exit*

Napredno ponašanje testirano je pokretanjem animacije kroz četvrtine i promjenom filtera te je prikazano na slikama 19 i 20. Vizualizacije su se ažurirale bez ponovnog učitavanja stranice, a promjene su prikazane pomoću D3 tranzicija. Time je potvrđeno da napredno ponašanje radi očekivano.



Slika 19 TEST – Prikaz tijekom tranzicije



Slika 20 TEST – Prikaz tijekom tranzicije

5. KV5 – Dovršetak projektnog zadatka i pisanje dokumentacije

5.1. Dorade rješenja

Tijekom razvoja projekta napravljeno je nekoliko dorada kako bi vizualizacija bila preglednija, funkcionalnija i prilagođena zahtjevima projektnog zadatka. Prvotna verzija koristila je vanjski SVG košarkaški teren, no zbog problema s poravnanjem koordinata šuteva i prikaza na terenu izrađen je vlastiti SVG teren korištenjem D3.js biblioteke. Time je omogućeno precizno pozicioniranje šuteva prema stvarnim koordinatama iz skupa podataka. Također je poboljšan izgled aplikacije uvođenjem modernog *dashboard* prikaza s tamnom temom i preglednijim rasporedom elemenata. Usporedba igrača reorganizirana je tako da svaki igrač ima zaseban prikaz terena i zasebni prikaz udaljenosti šuta, čime je analiza postala jasnija. Dodana je mogućnost filtriranja prikaza šuteva prema:

- svim pokušajima,
- samo pogođenim šutevima,
- samo promašenim šutevima.

Graf uspješnosti po zonama dodatno je nadograđen mogućnošću sortiranja prema:

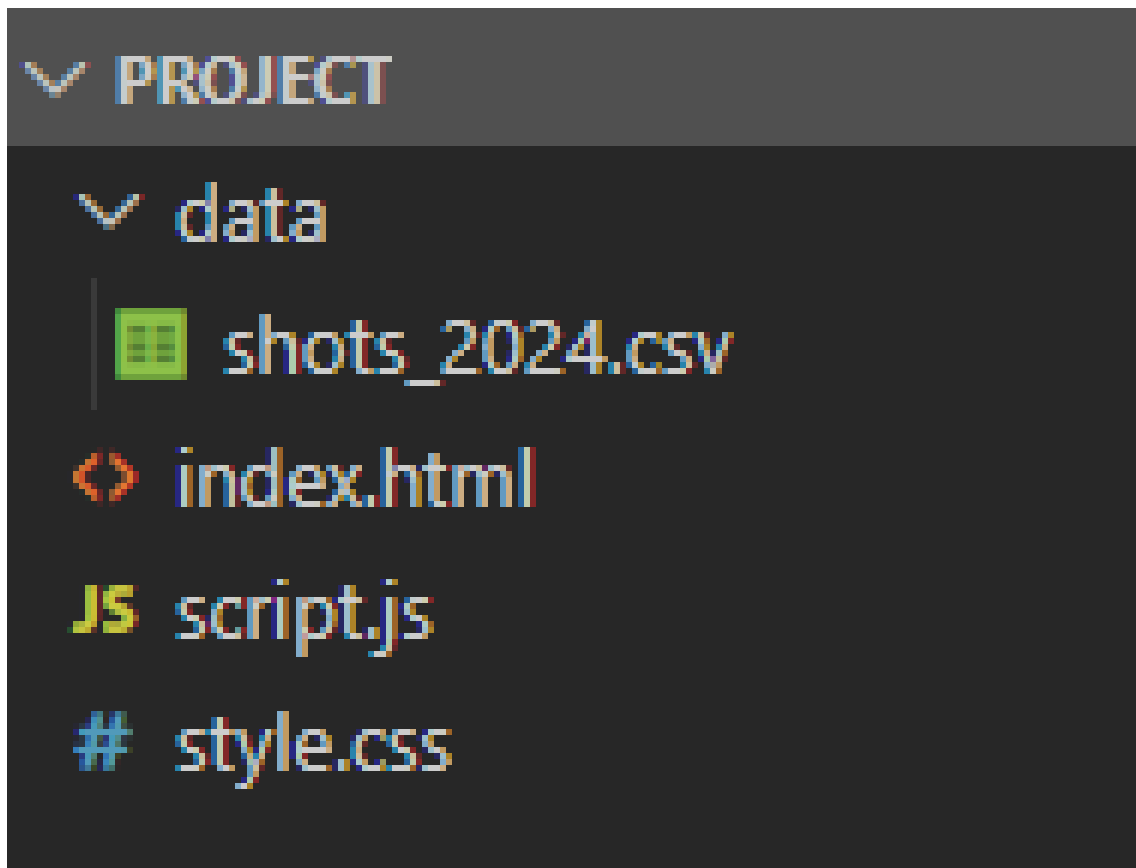
- postotku uspješnosti,
- broju pokušaja,
- broju pogodaka.

Tijekom razvoja izvršena su višestruka testiranja kako bi se osigurala ispravnost prikaza koordinata, ažuriranja podataka i međusobne povezanosti svih vizualizacija.

5.2. Izrada dokumenata

5.2.1. Hijerarhija projekta

Na slici 21 se nalazi hijerarhija projekta.



Slika 21 Hijerarhija projekta

5.2.2. Popis korištenih tehnologija

Popis korištenih tehnologija je sljedeći:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- D3.js
- SVG
- CSV
- Visual Studio Code
- GitHub

5.2.3. Upute za postavljanje

Za pokretanje aplikacije potrebno je:

1. Preuzeti projekt s GitHub repozitorija.
2. Raspakirati projekt ukoliko je preuzet kao ZIP datoteka.
3. Otvoriti projekt u razvojnom okruženju Visual Studio Code.
4. Provjeriti nalazi li se datoteka shots_2024.csv unutar mape data.
5. Pokrenuti lokalni web poslužitelj (npr. Live Server ekstenzija za Visual Studio Code).

6. Otvoriti generiranu lokalnu adresu u web pregledniku.

5.2.4. Upute za korištenje

Nakon pokretanja aplikacije korisniku se prikazuje glavno sučelje za analizu šuteva za tri poena.

Korištenje aplikacije:

1. U padajućem izborniku Igrač 1 odabrati prvog NBA igrača.
2. U padajućem izborniku Igrač 2 odabrati drugog NBA igrača za usporedbu.
3. Po potrebi odabrati određenu četvrtinu utakmice.
4. Odabrati prikaz:
 - svi pokušaji,
 - samo pogoci,
 - samo promašaji.
5. Odabrati način sortiranja zona:
 - postotak,
 - pokušaji,
 - pogoci.
6. Koristiti gumb Pokreni animaciju za automatsko prikazivanje podataka kroz različite četvrtine utakmice.
7. Prelaskom miša preko šuteva ili elemenata grafova prikazuju se dodatne informacije putem tooltip prozora.

Aplikacija automatski ažurira sve vizualizacije nakon svake promjene korisničkog odabira te omogućuje usporedbu igrača kroz više različitih prikaza podataka.

LITERATURA

- M. Bostock i sur., D3.js Documentation. Dostupno na: <https://d3js.org/> (Pristupljeno: 11. 5. 2026.)
- D3.js API Reference. Dostupno na: <https://github.com/d3/d3/blob/main/API.md> (Pristupljeno: 18. 5. 2026.)
- Kaggle, NBA Shots Dataset. Dostupno na: <https://www.kaggle.com/datasets/mexwell/nba-shots> (Pristupljeno: 11. 5. 2026.)
- Mozilla Developer Network (MDN), SVG: Scalable Vector Graphics. Dostupno na: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG> (Pristupljeno: 18. 5. 2026.)
- Mozilla Developer Network (MDN), JavaScript Documentation. Dostupno na: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript> (Pristupljeno: 18. 5. 2026.)
- NBA, Official NBA Statistics. Dostupno na: <https://www.nba.com/stats> (Pristupljeno: 11. 5. 2026.)

Prilog I

Poveznica na git repozitorij projekta: <https://github.com/MBekic/Analiza-najboljih-pozicija-za-tricu-u-NBA-ligi-.git>

Programski kod se nalazi na git repozitoriju.